Activitat 8 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre els errors amb l'atzar.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 9) amb uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Comptar casos amb el principi multiplicatiu.
- Calcular probabilitats amb la regla de Laplace (també amb la taula de doble entrada de dos daus).
- Fer servir arbres: amb reposició i sense, «almenys un» ($1 - P(\text{cap})$) i arbres amb percentatges.
- Decidir si un joc és just amb el guany mitjà (també el d'una rifa).

Estudi per a la prova escrita

62 Recompte. Un codi té 2 lletres (de 4 possibles) i 2 xifres (de 10). Quantes combinacions hi ha?

63 Laplace. En una urna hi ha 6 boles verdes i 4 roges. Calcula $P(\text{verda})$ i $P(\text{roja})$.

64 Dos daus. Calcula $P(\text{suma } 7)$ i $P(\text{suma } 2)$.

65 Arbre. Llances dues monedes. Calcula $P(\text{almenys una creu})$ dibuixant o descrivint l'arbre.

66 Amb i sense reposició. D'una urna amb 3 blanques i 5 negres, calcula $P(\text{dues blanques})$ (a) amb reposició; (b) sense reposició.

67 Caça l'error. Un jugador diu: «he perdut cinc cops seguits, així que ara tinc més possibilitats de guanyar». Explica per què s'equivoca.

68 Decideix. Un joc et paga 4 € si encertes un número concret d'un dau, i perds l'euro apostat si no l'encertes. Calcula el guany mitjà per euro i digues si hi jugaries.

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
comptar casos amb arbre i principi multiplicatiu				
calcular probabilitats amb Laplace				
resoldre probabilitat composta amb arbre				
decidir amb esperit crític davant d'un joc				
cooperar i debatre amb dades				

Reflexió final del curs

69 El meu error. Descriu un error que hagis comès en aquesta unitat (comptar malament, sumar en comptes de multiplicar, caure en el «ja toca»...) i com el detectaries ara.

70 Mirant enrere. De tot el curs, quina eina matemàtica creus que faràs servir més fora de classe? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

62 $4 \cdot 4 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,600$ combinacions.

63 Total $= 10$. $P(\text{verda}) = \frac{6}{10} = 0{,}6$; $P(\text{roja}) = \frac{4}{10} = 0{,}4$.

64 $P(\text{suma } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; $P(\text{suma } 2) = \frac{1}{36}$.

65 Camins: CC, CX, XC, XX. «Almenys una creu» es dona a tres camins: $P = \frac{3}{4}$. Amb el contrari: l'únic camí sense cap creu és CC, de manera que $P = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

66 (a) $\frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8} = \frac{9}{64} \approx 0{,}141$; (b) $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28} \approx 0{,}107$.

67 Cada jugada és **independent**: l'atzar no té memòria i les pèrdues anteriors no canvien la probabilitat de la propera. És la fal · làcia del jugador.

68 $P(\text{encertar}) = \frac{1}{6}$. Guany mitjà $= 4 \cdot \frac{1}{6} - 1 \cdot \frac{5}{6} = \frac{4-5}{6} \approx -0{,}17\,€$ per euro. De mitjana **perds** uns 17 cèntims per euro: no convé jugar-hi (per ser just hauria de pagar 5 €).

Reflexió: resposta oberta; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 9). Cada exercici té una pregunta germana a la prova, en el mateix ordre; la prova hi intercala preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error.
- **Criteris. 1.1** (modelitzar el joc), **2.2** (argumentar la recomanació), **7.3** (defensar-la oralment), **9.1** (cooperar).
- **Errors rei.** La fal · làcia del jugador (ex. 67) i el guany mitjà negatiu (ex. 68) es tornen a avaluar: són les dues idees amb més valor preventiu de la unitat.
- **Tancament del curs.** Bon moment per recuperar el fil de tot l'any: de l'estimació (U1) a la decisió amb dades (U8–U9), passant per la matemàtica financera (U2) i la modelització (U5–U6). Totes les unitats han respost, en el fons, a la mateixa pregunta: *què em diuen els números i què decideixo.*